

1- Introduction

Dans le cadre du projet étudiant L2T1, intitulé « *Conception d'un environnement technique pour l'adaptation de contenu basé sur les caractéristiques cognitives et émotionnelles des utilisateurs* », une veille technologique a été réalisée afin d'identifier les outils et technologies existants permettant la mise en œuvre de ce type de solution.

Ce projet vise à analyser les caractéristiques cognitives et émotionnelles des utilisateurs à travers des mesures subjectives, telles que des questionnaires, ainsi que des mesures objectives basées sur l'analyse faciale. Ces informations permettront d'adapter le contenu proposé aux utilisateurs de manière plus personnalisée.

Dans ce contexte, il est essentiel d'étudier les technologies disponibles permettant la collecte, le traitement et la visualisation de ces données, tout en respectant les contraintes techniques, éthiques et réglementaires, notamment en matière de protection des données personnelles.

Cette veille technologique a pour objectif de comparer différentes solutions existantes, d'en analyser les avantages et les limites, et de justifier les choix technologiques retenus pour la réalisation du projet. Elle portera principalement sur les outils de création de questionnaires, les technologies d'analyse faciale, l'accès à la caméra via le navigateur, la visualisation des résultats et les aspects liés au consentement des utilisateurs.

2- Contenu de la veille technologique

La veille technologique réalisée dans le cadre du projet L2T1 se concentre sur un ensemble de technologies directement liées aux objectifs du projet. Elle ne vise pas à couvrir l'ensemble des domaines du numérique, mais uniquement les solutions pertinentes permettant la collecte, l'analyse et la restitution des caractéristiques cognitives et émotionnelles des utilisateurs.

✓ Questionnaires cognitifs (mesure subjective)

La veille porte sur les outils et méthodes permettant de recueillir des informations cognitives et émotionnelles à travers des questionnaires en ligne, notamment les formulaires web et les échelles d'évaluation simples utilisées pour mesurer l'état émotionnel ou la perception de l'utilisateur.

✓ Analyse faciale et reconnaissance des émotions (mesure objective)

Une attention particulière est portée aux technologies d'analyse faciale permettant de détecter certaines émotions à partir des expressions du visage. Cette partie de la veille s'intéresse aux bibliothèques et API capables de fonctionner dans un environnement web, tout en tenant compte des limites de précision et des contraintes matérielles.

✓ Traitement du flux vidéo et accès à la caméra

Le périmètre de la veille inclut les technologies permettant l'accès à la caméra via le navigateur web, la gestion du flux vidéo en temps réel ainsi que les mécanismes d'autorisation nécessaires à l'utilisation de ces fonctionnalités par l'utilisateur.

✓ Visualisation des données

La veille couvre également les outils de visualisation graphique permettant de représenter de manière claire et compréhensible les résultats issus des questionnaires et de l'analyse faciale, notamment sous forme de graphiques ou de tableaux synthétiques.

✓ Consentement des utilisateurs et protection des données personnelles

Enfin, la veille prend en compte les aspects liés au consentement explicite des utilisateurs et à la protection des données personnelles, en particulier dans le cadre de l'utilisation de données sensibles telles que les images issues de la caméra et les informations émotionnelles.

3- Technologies de mesure subjective existante

La mesure subjective repose sur les déclarations directes des utilisateurs, généralement recueillies à l'aide de questionnaires ou d'auto-évaluations. La mesure des émotions peut se faire de différentes manières, notamment à travers des approches dites subjectives. Ces méthodes reposent sur la capacité de l'individu à exprimer et évaluer lui-même son état émotionnel. Elles sont largement utilisées en psychologie, en sciences humaines et dans les études d'expérience utilisateur, car elles permettent de recueillir directement le ressenti de la personne concernée. Les sections suivantes présentent les principales méthodes de mesure subjective des émotions ainsi que leurs exemples d'application.

a- Questionnaires auto-rapportés

La personne lit des questions sur ses émotions et répond directement en cochant ou en écrivant ce qu'elle ressent à un moment donné.

Exemples :

- Questionnaire numérique : La personne répond à une série de questions portant sur ses émotions en cochant des réponses ou en rédigeant de courts textes. Les réponses sont ensuite regroupées et analysées pour identifier les émotions dominantes.
- Formulaire Web HTML / Javascript : Les questions sont présentées sur une interface en ligne et les réponses sont saisies directement par l'utilisateur. Les données sont automatiquement enregistrées et exploitées statistiquement.
- Google Forms : Un lien vers le questionnaire est transmis à la personne, qui complète le formulaire à distance. Les réponses sont centralisées dans un tableau facilitant l'analyse des émotions rapportées.

b- Echelle de Likert

Pour chaque émotion proposée, la personne choisit un niveau d'intensité sur une échelle graduée (par exemple de 1 à 5 ou 1 à 7).

c- Echelle émotionnelles standardisées

La personne remplit un questionnaire validé scientifiquement, avec des items précis, puis les réponses sont converties en scores émotionnels.

Exemples :

- PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) : La personne indique à quel point elle ressent une liste d'émotions positives et négatives, puis les deux scores sont calculés.
- SAM (Self-Assessment Manikin) : La personne sélectionne des figures représentant son état émotionnel selon plusieurs dimensions. Les choix sont transformés en valeurs numériques pour l'analyse.
- STAI (State-Trait Anxiety Inventory) : La personne répond à des items décrivant des états d'anxiété, et un score d'anxiété est obtenu.
- BDI (Beck Depression Inventory) : La personne choisit des phrases décrivant son état émotionnel, et un score de dépression est calculé.

d- Journaux émotionnels

La personne note régulièrement ses émotions (chaque jour ou à intervalles fixes) pendant une période définie.

Exemples :

- Journal papier : La personne consigne régulièrement ses émotions et les situations vécues. Les écrits sont analysés pour identifier des thèmes émotionnels récurrents.
- Application mobile : La personne enregistre ses émotions via une application à des moments précis. Les données sont analysées pour observer l'évolution émotionnelle dans le temps.
- Questionnaire quotidien : La personne répond chaque jour aux mêmes questions émotionnelles. Les scores sont comparés afin de détecter des variations ou des tendances.

e- Entretiens et auto-évaluations verbales

La personne réagit à des images ou situations proposées, et ses réponses sont interprétées comme l'expression de ses émotions.

Exemples :

- Entretien semi-directif : Un évaluateur guide la discussion à l'aide de questions ouvertes. Les réponses sont analysées pour comprendre les émotions et leur contexte.
- Questions ouvertes : La personne exprime librement ses émotions avec ses propres mots. Les réponses sont interprétées à l'aide d'une analyse qualitative.

f- Méthodes projectives

La personne réagit à des images ou situations proposées, et ses réponses sont interprétées comme l'expression de ses émotions.

Exemples :

- Image : La personne observe une image et décrit les émotions qu'elle ressent ou qu'elle attribue à la scène. Les réponses sont analysées pour identifier les émotions projetées.
- Scénarios : La personne se projette dans une situation fictive et explique ce qu'elle ressentirait. Cela permet d'évaluer les réactions émotionnelles potentielles.
- Histoires à compléter : La personne complète une histoire inachevée. Les choix narratifs et émotionnels sont interprétés comme une expression indirecte de son état émotionnel.

Ces méthodes permettent de mesurer les émotions à partir de la perception subjective de l'individu, exprimée par des réponses écrites, verbales ou symboliques.

4- Technologies de mesure objective existante

La mesure objective vise à analyser les réactions émotionnelles des utilisateurs sans intervention directe de leur part. Les méthodes objectives de mesure des émotions reposent sur l'analyse de signaux physiologiques, cérébraux ou comportementaux, indépendants de la déclaration de l'individu, offrant ainsi une évaluation plus automatique et mesurable de l'état émotionnel.

a- Mesures physiologiques

Elles reposent sur les réactions automatiques du corps face aux émotions.

Exemples :

- Fréquence cardiaque (ECG/ Cardiofréquencemètre) : Le rythme cardiaque est mesuré pour détecter le stress, l'excitation ou la relaxation.
- Variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) : Les variations entre les battements du cœur sont analysées pour évaluer le stress émotionnel.
- Conductance de la peau (GSR/ EDA) : La transpiration de la peau est mesurée, car elle augmente lors d'émotions intenses (stress, peur).
- Respiration : Le rythme et la profondeur de la respiration sont enregistrés pour détecter l'anxiété ou la détente.

b- Mesures neurologiques

Elles analysent l'activité du cerveau.

Exemples :

- EEG (électroencéphalogramme) : Des électrodes placées sur la tête mesurent l'activité cérébrale liée aux émotions.
- IRM fonctionnelle (fMRI) : Les zones du cerveau activées lors d'émotions spécifiques sont observées.

c- Analyse des expressions faciales

Elle est basée sur les mouvements du visage.

Exemples :

- Reconnaissance faciale automatique : Une caméra filme le visage et un logiciel identifie les émotions (joie, colère, peur).
- FACS (Facial Action Coding System) : Les mouvements des muscles du visage sont codés pour déduire l'émotion exprimée.

d- Analyse de la voix

Les émotions influencent la manière de parler.

Exemples :

- Analyse du ton et de l'intonation : Les variations de la voix sont analysées pour détecter le stress ou la colère.
- Analyse du débit et du volume vocal : Une voix rapide ou tremblante peut indiquer une émotion forte.

e- Analyse du comportement

Les émotions modifient les actions observables.

Exemples :

- Suivi des mouvements corporels : Les gestes, postures et agitations sont analysés.
- Analyse du regard (eye-tracking) : Les mouvements des yeux et la dilatation des pupilles sont mesurés.

f- Données issues de capteurs et objets connectés

Utilisation de technologies portables.

Exemples :

- Montres connectées : Mesurent le rythme cardiaque, le stress et l'activité physique.
- Capteurs biométriques : Collectent plusieurs signaux physiologiques en temps réel.

Dans le cadre du projet L2T1, cette approche repose principalement sur l'analyse faciale issue du flux vidéo de la caméra, permettant d'identifier certaines expressions et émotions de manière automatique. Contrairement aux mesures subjectives basées sur les déclarations des utilisateurs, les mesures objectives offrent une observation plus implicite du comportement, bien qu'elles présentent également des limites techniques et éthiques. Elles constituent ainsi un complément essentiel aux questionnaires afin d'obtenir une analyse plus complète des caractéristiques cognitives et émotionnelles des utilisateurs.

✓ Analyse faciale basée sur la vision par ordinateur

L'analyse faciale repose sur des techniques de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique, permettant d'identifier des points caractéristiques du visage (yeux, bouche, sourcils) afin d'en déduire des expressions et des émotions simples.

Bibliothèques et outils existants

OpenFace

OpenFace est une boîte à outils open source largement utilisée dans la recherche académique pour l'analyse du comportement facial.

Fonctionnalités principales :

- Détection du visage
- Analyse des mouvements faciaux (Action Units)
- Estimation d'émotions et d'états cognitifs

Avantages :

- Outil reconnu scientifiquement
- Analyse faciale détaillée
- Documentation académique riche

Limites :

- Mise en œuvre complexe
- Peu adapté à une intégration web directe
- Consommation importante de ressources

MediaPipe

MediaPipe est un framework développé par Google permettant l'analyse en temps réel de flux multimédias, notamment la détection et le suivi du visage.

Fonctionnalités principales :

- Détection et suivi du visage en temps réel
- Localisation de points faciaux
- Fonctionnement sur navigateur ou application

Avantages :

- Performances élevées en temps réel
- Compatible avec les environnements web
- Bonne documentation

Limites :

- Détection d'émotions limitée
- Analyse émotionnelle souvent indirecte
- Nécessite des ajustements techniques

face-api.js

face-api.js est une bibliothèque JavaScript permettant la reconnaissance faciale et la détection d'émotions directement dans le navigateur.

Fonctionnalités principales :

- Détection du visage via la caméra
- Reconnaissance d'expressions faciales
- Fonctionnement côté client (navigateur)

Avantages :

- Facile à intégrer dans une application web
- Pas de serveur dédié nécessaire
- Adapté aux projets étudiants
- Open source

Limites :

- Précision limitée des émotions détectées
 - Sensible aux conditions de lumière
 - Émotions basiques uniquement (joie, tristesse, surprise, neutre, etc.)
- ✓ Accès à la caméra et traitement du flux vidéo

L'utilisation de la mesure objective nécessite l'accès au flux vidéo de la caméra, généralement via des API web standards telles que *getUserMedia ()*. Ces technologies imposent une autorisation explicite de l'utilisateur et nécessitent une information claire sur l'utilisation de la caméra.

Contraintes principales :

- Consentement obligatoire
- Indicateur de caméra active
- Respect de la vie privée
- Limitation de la durée d'activation

Avantages de la mesure objective :

- Mesure implicite, sans intervention active de l'utilisateur
- Complémentaire aux questionnaires subjectifs
- Possibilité d'analyse en temps réel

Limites de la mesure objective :

- Précision variable selon les conditions (lumière, position du visage)
- Interprétation simplifiée des émotions
- Enjeux éthiques et réglementaires importants
- Dépendance au matériel de l'utilisateur

➤ Justification des choix pour notre projet